

Resolución de sistemas de ecuaciones algebraicas lineales por métodos aproximados.

Se tiene un sistema con n ecuaciones y m incógnitas (orden $n \times m$)

[illegible]

Si todos los C_i valen 0 el sistema es **Homogéneo**, y solo existen soluciones no triviales si todas las ecuaciones no son LI.

“Se llama rango de una matriz A al máximo número de filas linealmente independientes de A ”

Llamando:

n: número de ecuaciones del sistema

Teorema de Rouché-Frobenius

“La condición necesaria y suficiente para que un sistema de n ecuaciones y m incógnitas sea COMPATIBLE, es que la matriz A y la orlada A' tengan la misma característica”

$$\begin{array}{l} r \neq r' \rightarrow \text{Incompatible} \rightarrow \text{El sistema no tiene solución} \\ r = r' \rightarrow \text{Compatible} \left\{ \begin{array}{l} r = m \rightarrow \text{Determinado} \rightarrow 1 \text{ solución} \\ r < m \rightarrow \text{Indeterminado} \rightarrow \infty \text{ soluciones} \end{array} \right. \end{array}$$

- Si $r > m$ (caso no contemplado en el teorema de Rouché-Frobenius) $\rightarrow$ sistema es **SOBREDETERMINADO**.

Los principales métodos algebraicos para resolver ecuaciones lineales simultáneas son:

A) El método de eliminación de las incógnitas mediante combinaciones lineales (Gauss)

B) Y la utilización de los determinantes (regla de Cramer). La regla de CRAMER, calculando los determinantes por medio de menores, requiere $(n-1) \cdot (n+1)!$ productos.

Este último resulta poco práctico para resolver simultáneamente grandes números de ecuaciones.

Supondremos a continuación A es matriz de $n \times m$, formado por ec. Linealmente independientes. Para resolver numéricamente, este tipo de sistemas se utilizan:

MÉTODOS DIRECTOS:

Son provistos por la matemática pura, y llevan a una solución exacta del problema, luego de un número finito de pasos. Este número depende exclusivamente de la cantidad de ecuaciones que componen el sistema.

El error de los resultados se debe, si no hubiese errores inherentes en los parámetros, únicamente a los redondeos realizados durante los cálculos.

MÉTODOS ITERATIVOS:

Los métodos iterativos, son estrictamente numéricos y dan una solución aproximada del sistema de ecuaciones lineales, obtenido como límite de una sucesión de vectores construida mediante un proceso de aproximaciones sucesivas.

SISTEMAS NO HOMOGÉNEOS

Método de Eliminación de GAUSS

Dado un conjunto de n ecuaciones con n incógnitas; linealmente independientes. Se trata de lograr un sistema triangular equivalente, que se resuelve con facilidad mediante la denominada SUSTITUCIÓN INVERSA.

La técnica se basa en dos fases: la eliminación de las incógnitas y su solución mediante Sustitución hacia atrás.

El esquema de GAUSS se inicia reduciendo un conjunto de ecuaciones simultáneas,

[illegible]

A un sistema triangular de la forma

$$(6.4) \quad \left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + K + a_{1;n-1}x_{n-1} + a_{1n}x_n = C_1 \\ a'_{22}x_2 + K + a'_{2;n-1}x_{n-1} + a'_{2n}x_n = C'_2 \\ \Lambda \quad \Lambda \quad \Lambda \quad \Lambda \quad \Lambda \quad \Lambda \quad \Lambda \quad \Lambda \quad \Lambda \quad \Lambda \quad \Lambda \quad \Lambda \\ a_{n-1;n-1}^{(n-2)}x_{n-1} + a_{n-1;n}^{(n-2)}x_n = C_{n-1}^{(n-2)} \\ a_{n;n}^{(n-1)}x_n = C_n^{(n-1)} \end{array} \right.$$

Superíndices: indican los nuevos coeficientes que se forman en el proceso de reducción.

1.- Eliminación de las incógnitas:

El paso inicial será eliminar la primera incógnita, x_1 desde la segunda hasta la n -ésima ecuación. Para ello, se multiplica la ecuación inicial por a_{21}/a_{11} para obtener:

$$a_{21}x_1 + \frac{a_{21}}{a_{11}}a_{12}x_2 + \frac{a_{21}}{a_{11}}a_{13}x_3 + \dots + \frac{a_{21}}{a_{11}}a_{1n}x_n = \frac{a_{21}}{a_{11}}c_1$$

El proceso de multiplicación del primer renglón por a_{21}/a_{11} es equivalente a dividirla entre a_{11} y multiplicarla por a_{21} .

Ahora, esta ecuación se resta de la segunda fila de la matriz

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \dots + a_{2n}x_n = C_2$$

Para dar:

$$\left(a_{22} - \frac{a_{21}}{a_{11}}a_{12}\right)x_2 + \left(a_{23} - \frac{a_{21}}{a_{11}}a_{13}\right)x_3 + \dots + \left(a_{2n} - \frac{a_{21}}{a_{11}}a_{1n}\right)x_n = c_2 - \frac{a_{21}}{a_{11}}C_1$$

o

$$a'_{22}x_2 + a'_{23}x_3 + \dots + a'_{2n}x_n = C'_2$$

Donde el superíndice prima indica que los elementos han cambiado sus valores originales.

El procedimiento continúa con las ecuaciones restantes, por ejemplo la primer ecuación se puede multiplicar por a_{31}/a_{11} y el resultado se resta de la tercera ecuación.

$$a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 + \dots + a_{3n}x_n = C_3$$

$$\left(a_{32} - \frac{a_{31}}{a_{11}}a_{12}\right)x_2 + \left(a_{33} - \frac{a_{31}}{a_{11}}a_{13}\right)x_3 + \dots + \left(a_{3n} - \frac{a_{31}}{a_{11}}a_{1n}\right)x_n = c_3 - \frac{a_{31}}{a_{11}}C_1$$

o

$$a'_{32}x_2 + a'_{33}x_3 + \dots + a'_{3n}x_n = C'_3$$

El procedimiento se repite después con las ecuaciones restantes, y da como resultado el siguiente sistema modificado

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = C_1 \\ a'_{22}x_2 + \dots + a'_{2n}x_n = C'_2 \\ \Lambda \quad \Lambda \quad \Lambda \quad \Lambda \quad \Lambda \quad \Lambda \quad \Lambda \quad \Lambda \quad \Lambda \\ a'_{n2}x_2 + \dots + a'_{nn}x_n = C'_n \end{cases}$$

La ecuación utilizada para eliminar las incógnitas se denomina ECUACIÓN PIVOTE.

El coeficiente de la incógnita que se va a eliminar de las ecuaciones que la siguen se denomina COEFICIENTE PIVOTE O ELEMENTO PIVOTE.

Se repite el procedimiento para eliminar la segunda incógnita. Se realiza la eliminación en forma similar en las ecuaciones restantes para obtener:

$$\begin{array}{ccccccccccc}
a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 & + & a_{13}x_3 & + & \dots & + & a_{1n}x_n & = & C_1 \\
& & a'_{22}x_2 & + & a'_{23}x_3 & + & \dots & + & a'_{2n}x_n & = & C'_2 \\
& & & & a''_{33}x_3 & + & \dots & + & a''_{3n} & = & C''_3 \\
& & \dots & & \dots & & \dots & & \dots & & \dots \\
& & & & a''_{n3}x_3 & + & \dots & + & a''_{nn} & = & C''_n
\end{array}$$

2.- Aplicando un procedimiento similar a todas las ecuaciones con coeficientes de la forma a'_{ij} , se elimina x_2 desde la tercera en adelante.

Este procedimiento utilizando diferentes ecuaciones pivotes, se continúa hasta que el conjunto original de ecuaciones haya sido reducido a uno de forma triangular.

3.- Una vez obtenido el sistema triangular, la última ecuación de este conjunto suministra directamente el valor de x_n . El valor obtenido se sustituye en la penúltima ecuación para obtener el valor de x_{n-1} y así sucesivamente.

$$\left\{ \begin{array}{l}
a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + K + a_{1;n-1}x_{n-1} + a_{1n}x_n = C_1 \\
a'_{22}x_2 + K + a'_{2;n-1}x_{n-1} + a'_{2n}x_n = C'_2 \\
\Lambda \quad \Lambda \quad \Lambda \quad \Lambda \quad \Lambda \quad \Lambda \quad \Lambda \quad \Lambda \quad \Lambda \quad \Lambda \quad \Lambda \\
a^{(n-2)}_{n-1;n-1}x_{n-1} + a^{(n-2)}_{n-1;n}x_n = C^{(n-2)}_{n-1} \\
a^{(n-1)}_{n;n}x_n = C^{(n-1)}_n
\end{array} \right.$$

Este procedimiento es el denominado de SUSTITUCIÓN INVERSA. El número de ec. que se pueden resolver satisfactoriamente es de 20 a 25 ecuaciones, por efecto de la propagación de errores.

Costo computacional

El número total de operaciones aritméticas en el Algoritmo se puede calcular mediante las siguientes fórmulas:

Multiplicaciones/divisiones:

$$\frac{2n^3 + 3n^2 - 5n}{6} + \frac{n^2 + n}{2} = \frac{n^3}{3} + n^2 - \frac{n}{3}$$

Adiciones/sustracciones:

$$\frac{n^3 - n}{3} + \frac{n^2 - n}{2} = \frac{n^3}{3} + \frac{n^2}{2} - \frac{5n}{6}$$

El tiempo necesario para determinar los cálculos, así como el subsecuente error de redondeo depende de la cantidad de operaciones de aritmética de pto. flotante que deben realizarse. El tiempo que se tarde en realizar divisiones y/o multiplicaciones en una computadora es más o menos igual. Resulta mucho más largo del que toman las sumas y/o restas, -> Las diferencias reales del tiempo de ejecución depende del sistema de computo utilizado.

Para valores grandes de n, el nro. total de multiplicaciones y divisiones es de aproximadamente $n^3/3$.

De modo similar es el nro. total de adiciones y sustracciones. La cantidad de cálculos y el tiempo requerido se incrementa con n en proporción a n^3 :

n	Multipl./Divisiones	Adiciones/sustracciones
3	17	11
10	430	375
50	44150	42875
100	343 300	338 250

*ver ejem en filmina**

Estrategias de Pivoteo

Al obtener el Algoritmo anterior, encontramos que era necesario un intercambio de renglones cuando uno de los elementos pivote es cero. $a_{k,k}^{(k)} = 0$

El intercambio de renglones tiene la forma $(E_k) \leftrightarrow (E_p)$

donde p es el entero más pequeño mayor que k tal que $a_{p,k}^{(k)} \neq 0$

Para reducir el error de redondeo, frecuentemente es necesario realizar intercambio de renglones aún cuando los elementos pivote no sean nulos.

Implementación en la computadora

Se requiere utilizar matrices al programar. El dato es, la matriz orlada donde, para conservar la homogeneidad, se debe hacer $C_i = a_{i,n+1}$. Se utiliza la siguiente fórmula:

$$a'_{ij} = a_{ij} - \frac{a_{ik} a_{kj}}{a_{kk}} \text{ para } \begin{cases} k \leq j \leq m \\ k+1 \leq i \leq n \end{cases} \quad (6.7)$$

en la que:

a = elemento de la matriz orlada,

a' = elemento de A',

i = número de la fila de las matrices,

j = nro de la columna,

k = identificación de la fila pivote,

n = cdad de filas

m = cantidad de columnas de las matriz orlada (n+1).

Aplicando reiteradamente el proceso, mediante la ecuación:

$$a_{ij}^{(k)} = a_{ij}^{(k-1)} - \frac{a_{kj}^{(k-1)} a_{ik}^{(k-1)}}{a_{kk}^{(k-1)}} \text{ para } \begin{cases} k+1 \leq j \leq m \\ k+1 \leq i \leq n \end{cases} \quad (6.8)$$

se llega a obtener un sistema triangular de la forma (6.4). El proceso de sustitución inversa se puede generalizar, de la siguiente manera:

$$x_n = \frac{a_{nm}}{a_{nn}}; x_i = \frac{a_{im} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j}{a_{ii}} \text{ para } i = n-1; n-2; \dots; 1 \quad (6.9)$$

Se ha supuesto que, cada elemento pivote ha sido no nulo. Si no fuera el caso, el procedimiento discutido deberá ser modificado de modo que permita el intercambio de filas. Para obtener mayor precisión se debe realizar cada reducción utilizando como fila pivote, la fila que tenga el mayor elemento pivote.

Método de Gauss-Jordan

Constituye una variación del método de eliminación de Gauss. Permite resolver hasta 20 ó 25 ecuaciones simultáneas. Se distingue del método de Gauss en el hecho de que cuando se elimina una incógnita, esta es eliminada de *todas las ecuaciones restantes*.

La incógnita es eliminada tanto de las que preceden a la ecuación pivote, así como de las que siguen.

Pasos a seguir:

1. Dividir la primera ecuación del sistema por el coeficiente de la primera incógnita de esa misma ecuación.
2. Formar otro sistema con la ecuación así obtenida y esa misma multiplicada por los coeficientes de la primera incógnita de las otras ecuaciones,
3. Nuevo sistema: restando la segunda y tercera ecuaciones del segundo sistema de sus homólogas del primer sistema, y la primera sin modificaciones.

Los pasos descritos se pueden realizar utilizando las fórmulas siguientes:

Para determinar todos los elementos de la nueva matriz:

$$b_{i-1;j-1} = a_{ij} \frac{a_{1j} a_{i1}}{a_{11}} \left\{ \begin{array}{l} 1 < i \leq n \\ 1 < j \leq m \end{array} \right. \quad (6.10)$$

Y los de la última fila, que se calculan mediante:

$$b_{n;j-1} = \frac{a_{1j}}{a_{11}} \left\{ \begin{array}{l} 1 < j \leq m \\ a_{11} \neq 0 \end{array} \right. \quad (6.11)$$

a = elementos de la matriz procesada,
i = nro. de la fila de la matriz original,
m = nro. máximo de columnas (n+1).

b = elemento de la matriz resultante.
j = nro de la columna de la matriz original,
n = nro. máximo de filas

Precauciones

Si el elemento pivote $a_{11} = 0$, entonces:

- El programa debería incluir la lógica necesaria para verificar que a_{11} en cada una de las matrices sea diferente de cero y efectuar, y consecuentemente, el intercambio de filas si fuere necesario.
- El intercambio de renglones no alterará el orden de las incógnitas en la matriz columna final.

Cuando a_{11} sea muy pequeño en comparación con el orden de magnitud general de los otros elementos de la columna, su utilización podría disminuir la precisión.

Es conveniente, agregar al programa la codificación que permita comparar los valores absolutos de los coeficientes de la primera columna y poner como ecuación pivote la que tenga el mayor coeficiente en la primera incógnita, en valor absoluto.

Comparación de los métodos

Método Eliminación de Gauss:

- *Ventaja:* Algoritmo de solución más básico
- *Desventaja:* Solución de un único conjunto de ecuaciones lineales a la vez.

Método de Gauss-Jordán:

- **Ventajas:** La base para calcular la inversa; puede resolver conjuntos múltiples de ecuaciones.
- **Desventaja:** Menos eficiente para un único conjunto de ecuaciones.

Ecuaciones de Error

El método de las ECUACIONES DE ERROR, no está destinado específicamente a resolver sistemas lineales de ecuaciones. Se utiliza para mejorar la aproximación con que se pueden determinar las raíces.

Se trata de un método iterativo y general, que conviene ser aplicado como culminación de aquellos métodos que pudieran sufrir una pérdida considerable de precisión en los resultados finales.

Sea el sistema, expresado en notación matricial:

$$\mathbf{A} \mathbf{X} = \mathbf{C} \quad (6.18)$$

y se han obtenido las raíces $x'_1; x'_2; \dots; x'_n$ por algún otro método.

Sustituyendo estos valores en la ecuación (6.18), los valores de los términos independientes que son obtenidos $c'_1; c'_2; \dots; c'_n$ varían respecto de los coeficientes dados porque las raíces no son exactas.

La sustitución explicada en el párrafo anterior puede ser expresada por:

$$\mathbf{A} \mathbf{X}' = \mathbf{C}' \quad (6.19)$$

donde $\mathbf{C}'$ es el vector columna de componentes c'_i .

Si se denomina H al vector columna de componentes $h_1; h_2; \dots; h_n$ que son las correcciones que deben ser agregadas a los valores de las raíces para obtener el valor exacto de las mismas, se deduce que: $x_i = x'_i + h_i$; $i = 1; 2; \dots; n$ (6.20)

Si se sustituyen estas expresiones para las raíces exactas en la ecuación: $\mathbf{A} \mathbf{X} = \mathbf{C}$, se obtiene:

$$\mathbf{A} (\mathbf{X}' + \mathbf{H}) = \mathbf{C} \quad (6.21)$$

Si las ecuaciones $\mathbf{A} \mathbf{X}' = \mathbf{C}'$ son restadas de las $\mathbf{A} (\mathbf{X}' + \mathbf{H}) = \mathbf{C}$, resulta el sistema que encierra las correcciones de las raíces:

$$(6.22) \quad \mathbf{A} \mathbf{H} = \mathbf{C} - \mathbf{C}' = \mathbf{E}$$

donde, los términos independientes $e_i = c_i - c'_i$ de este sistema, denotan el error y las ecuaciones reciben el nombre de **ECUACIONES DE ERROR**.

Si se deseara todavía más precisión, se pueden hacer correcciones a los valores obtenidos para las correcciones.

Designando las correcciones de las correcciones mediante h' , entonces, las raíces más precisas x_i estarían dadas por:

$$(6.23) \quad x_i = x'_i + h_i + h'_i + \dots$$

Este proceso puede ser iterado tanto como sea necesario hasta obtener las raíces con la aproximación deseada.

Método de la Matriz Inversa

Adecuado para resolver un gran número de sistemas que difieren únicamente en los valores de los términos independientes, -> Se utilizan con ventaja las capacidades de éste método para reducir sustancialmente el número de las operaciones aritméticas requeridas en su resolución.

Dado el siguiente sistema de ecuaciones lineales simultáneas:

$$\mathbf{A} \mathbf{X} = \mathbf{C} \quad (6.24)$$

para el cual, si el conjunto dado de ecuaciones posee solución única, la matriz $\mathbf{A}$ de los coeficientes es no singular, y como tal, admite inversa A^{-1} , tal que:

$$A A^{-1} = A^{-1} A = I$$

donde I es la matriz unitaria o identidad.

Premultiplicando ambos miembros de $\mathbf{A} \mathbf{X} = \mathbf{C}$ por A^{-1} , se obtiene: $A^{-1} A X = A^{-1} C$

de donde: $I X = A^{-1} C$ y, finalmente: $X = A^{-1} C$

Dado el valor de la matriz inversa de coeficientes del sistema A^{-1} , $\rightarrow$ es posible determinar fácilmente los elementos de $\mathbf{X}$ para cualquier número de sistemas con idéntica matriz $\mathbf{A}$:

$$X = A^{-1} C$$

Método de Gauss-Seidel

Es un método clasificado como iterativo.

Desventaja: No siempre converge a una solución, o, en ocasiones lo hace muy lentamente.

Ventajas: Adecuado para resolver sistemas con centenares de ecuaciones e incógnitas, ya que reduce el nro de operaciones aritméticas y los efectos de la propagación de errores en las mismas. En sistemas con altos porcentajes de 0, son eficientes tanto en almacenamiento de computadora como en el tiempo de cálculo.

Definición: “Una matriz cuadrada $\mathbf{A}$, recibe la denominación de DIAGONALMENTE DOMINANTE si:

$$(6.26) \quad |a_{ii}| \geq \sum_{i \neq j} |a_{ij}|; \forall i$$

con desigualdad estricta, para por lo menos una de las i . “

La condición A para que el método de Gauss-Seidel, aplicado a un sistema de ecuaciones lineales simultáneas, sea convergente es que la matriz A , de coeficientes del sistema debe ser DIAGONALMENTE DOMINANTE, Un sistema DIAGONALMENTE DOMINANTE es condición SUFICIENTE para asegurar la convergencia, pero, no es condición NECESARIA.

Pasos, para la aplicación del método de Gauss-Seidel:

1. Asignar un valor inicial a cada incógnita. Si es posible hacer una hipótesis razonable, se mejorará sustancialmente la rapidez de convergencia, si no, fijar arbitrariamente estos valores.
2. Partiendo de la primera ecuación, determinar un nuevo valor para la incógnita dominante, utilizando para las otras incógnitas los valores supuestos según lo descrito en 1.
3. Pasar a la segunda ecuación y calcular el valor de la incógnita dominante, utilizando para ello, el ya calculado en el paso anterior y los valores supuestos en las otras incógnitas.
4. Reiterar el procedimiento descrito, con todas las demás ecuaciones, siempre para la incógnita dominante, utilizando los últimos valores calculados. Completado este paso se dice que se ha concluido una ITERACIÓN.
5. Iterar los pasos 2; 3 y 4 hasta que el valor de cada incógnita difiera del valor respectivo obtenido en la iteración previa, en una cantidad menor que un E positivo y arbitrario previamente fijado.

Algoritmo de Gauss-Seidel

Para resolver $Ax = b$ dada una aproximación inicial $x^{(0)}$

INPUT número de ecuaciones e incógnitas n ; los elementos a_{ij} ,

$1 \leq i, j \leq n$ de la matriz A ; los elementos b_i , $1 \leq i \leq n$ de b ;

los elementos $x_i^{(0)}$, $1 \leq i \leq n$ de $x^{(0)}$; tolerancia TOL ; máximo número de iteraciones N .

OUTPUT la solución aproximada $x_1, x_2, \dots, x_n$ o un mensaje de que el número de iteraciones fue excedido.

Paso 1 Sea $k = 1$.

Paso 2 Mientras sea ($k \leq N$) realizar Pasos 3-6.

Paso 3 Para $i = 1, \dots, n$

$$\text{Sea } x_i = \frac{- \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j^{(k)} + b_i}{a_{ii}}$$

Paso 4 Si $\|x - x^{(k)}\| < TOL$ entonces OUTPUT $(x_1, x_2, \dots, x_n)$
(Procedimiento terminado con éxito.)
STOP

Paso 5 Sea $k = k + 1$.

Paso 6 Para $i = 1, \dots, n$ sea $x_i^{(k)} = x_i$

Paso 7 OUTPUT ('Número máximo de iteraciones excedido');
(Procedimiento terminado sin éxito.)
STOP.

Consideraciones Paso 3: se requiere $a_{ii} \neq 0$ para cada $i = 1, 2, 3, \dots, n$. Si uno de los elementos a_{ii} es cero y el sistema es no singular, se puede reordenar las ecuaciones de modo que ningún a_{ii} sea cero. Para acelerar la convergencia como deberían ser los a_{ii} ??

Conclusión

La precisión no depende exclusivamente del valor de E , si no también, de la velocidad de convergencia; es decir, que las diferencias de los resultados obtenidos en dos iteraciones consecutivas pueden diferir en menos de un E , aún cuando estos resultados se encuentren lejos de los verdaderos valores de las incógnitas.

Para obtener mayor seguridad y precisión se recomienda utilizar las ecuaciones de error para concluir la aproximación de las incógnitas.